

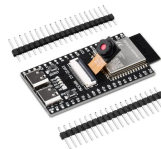
# DIY - CYBERSHOT

por @lixofuturista / @cebolander

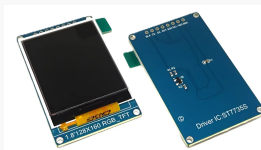
Guia de montagem da CyberShot Cam — câmera digital DIY com ESP32-S3, viewfinder ao vivo, longa exposição, efeitos de databending e galeria web.

## O QUE VOCÊ VAI PRECISAR

- 01** Esp32-s3 Cam Ov5640 Wifi Bluetooth 5.0  
Ble N16r8



- 02** Display Lcd Tft 1.8" 128x160 St7735



- 03** Modulo Joystick Analógico 3 Eixos 5v



- 04** Botão Push (momentâneo)



- 05** Cartão Micro SD / Qualquer modelo



- 06** Led 5mm Alto Brilho 100 Vermelho  
(opcional)



Também vai precisar de: ferro de solda / estanho / fios para conexões ou placa de circuito.

## PINOOTS

### TFT Display (ST7735)

Conectado via SPI por hardware (barramento FSPI). Mantenha os fios curtos para operação confiável em alta velocidade.

| TFT Pin    | Função       | ESP32-S3 GPIO |
|------------|--------------|---------------|
| VCC        | Alimentação  | 3.3 V         |
| GND        | Terra        | GND           |
| SCK        | Clock SPI    | GPIO 47       |
| SDA (MOSI) | Dados SPI    | GPIO 45       |
| CS         | Chip Select  | GPIO 43       |
| DC         | Data/Command | GPIO 14       |
| RST        | Reset        | GPIO 21       |

NOTA: o TFT usa o barramento FSPI. Não compartilhe este barramento com outros dispositivos SPI.

### Joystick Analógico (KY-023)

| Pino do Joystick | ESP32-S3 GPIO |
|------------------|---------------|
| VRx (eixo X)     | GPIO 1 (ADC)  |
| VRy (eixo Y)     | GPIO 2 (ADC)  |
| SW (botão)       | GPIO 42       |
| VCC              | 3.3 V         |
| GND              | GND           |

### Botão Push (momentâneo)

| Pino do Botão | ESP32-S3 GPIO |
|---------------|---------------|
| Terminal A    | GPIO 41       |
| Terminal B    | GND           |

NOTA: pull-up interno habilitado, ativo em LOW — não precisa de resistor externo.

## ■ LED (indicador do sistema)

| Terminal do LED | Conexão                         |
|-----------------|---------------------------------|
| Anodo           | resistor 100 $\Omega$ → GPIO 48 |
| Catodo          | GND                             |

## CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE

- |    |                             |                                                                                            |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Instale o PlatformIO</b> | Extensão para VS Code ou CLI — <a href="https://platformio.org">https://platformio.org</a> |
| 02 | <b>Clone o repositório</b>  | <code>git clone https://github.com/seu-usuario/cybershot-cam</code>                        |
| 03 | <b>Abra no VS Code</b>      | Abra a pasta do projeto com a extensão do PlatformIO ativa                                 |
| 04 | <b>Conecte a placa</b>      | Conecte o ESP32-S3 via USB-C; segure BOOT na primeira gravação                             |
| 05 | <b>Grave o firmware</b>     | Clique em "Upload" no PlatformIO, ou: <code>pio run --target upload</code>                 |
| 06 | <b>Prepare o cartão SD</b>  | Insira um cartão microSD formatado em FAT32 antes do primeiro boot                         |
| 07 | <b>Configure o WiFi</b>     | No dispositivo: MENU → WIFI → CONFIGURE                                                    |

### Dependências

Instaladas automaticamente pelo PlatformIO via `platformio.ini` — sem instalação manual.

- + `adafruit/Adafruit ST7735 and ST7789 Library`
- + `adafruit/Adafruit GFX Library`
- + `bitbank2/JPEGDEC`

## CONTROLES E COMO USAR

### Controles de entrada

| Ação                        | Resultado                        |
|-----------------------------|----------------------------------|
| SEGURAR botão ( > 800 ms )  | Abre / fecha o menu principal    |
| PRESSONAR botão ( curto )   | Tira foto a partir do viewfinder |
| JOYSTICK CIMA / BAIXO       | Navega pelos itens do menu       |
| JOYSTICK ESQUERDA / DIREITA | Confirma / ajusta valores        |
| JOYSTICK PRESS ( SW )       | Voltar / cancelar                |

### Menu principal ( segure o botão no viewfinder )

| Item           | Função                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| VF COLOR       | Paleta de cores do viewfinder ( verde / vermelho / rosa / branco / ciano )      |
| LONG EXP       | Longa exposição com stacking de quadros — OFF / 3S / 5S / 10S                   |
| TIMER          | Autotimer antes da captura — OFF / 3S / 5S / 10S                                |
| EFFECTS        | Databending no JPEG: ZIGZAG PERM, DQT EROSION, DHT REMAP, SCAN SWAP, CHROMA AMP |
| WIFI           | Submenu de configuração de rede ( ver abaixo )                                  |
| FORMAT SD CARD | Formata o cartão SD — pede confirmação pelo joystick                            |
| EXIT           | Fecha o menu e volta ao viewfinder                                              |

### Indicadores no viewfinder

| Indicador        | Significado                                          |
|------------------|------------------------------------------------------|
| L3S / L5S / L10S | Longa exposição ativa ( stacking de 3s / 5s / 10s )  |
| Barra de EV      | Compensação de exposição ( -3 a +3 )                 |
| Paleta de cor    | Estilo visual do viewfinder — não afeta a foto final |

## ■ WiFi e galeria web

1. MENU → WIFI → CONFIGURE: abre o ponto de acesso **CyberShot-Setup**
2. Conecte seu celular a essa rede e abra o navegador em **192.168.4.1**
3. Digite as credenciais do seu WiFi doméstico e salve
4. Acesse a galeria em **http://cybershot.local** ( ou pelo IP mostrado na tela )

## ■ Submenu WIFI

| Opção       | Função                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| CONFIGURE   | Abre portal cativo para configurar uma rede WiFi nova |
| CONNECT STA | Conecta usando as credenciais já salvas               |
| DIRECT AP   | Cria ponto de acesso direto "CYBERSHOT" — sem senha   |
| DISCONNECT  | Desconecta do WiFi atual                              |
| BACK        | Volta ao menu principal                               |

## DICAS E NOTAS

- **PSRAM necessária** — O projeto usa PSRAM extensivamente. Garanta que sua placa ESP32-S3 tenha pelo menos 8 MB de PSRAM — placas sem PSRAM falham ao alocar os frame buffers.
- **Longa exposição** — Empilha múltiplos quadros JPEG ( 3s / 5s / 10s ) para um resultado bem exposto. O LED acende durante toda a captura. Funciona melhor com a câmera apoiada.
- **Resolução das fotos** — XGA 1024 × 768 JPEG para fotos normais e longa exposição. Salvas como /PHOTO\_XXXX.JPG na raiz do cartão SD.
- **Galeria web** — Em <http://cybershot.local>: navegue, edite ( brilho, contraste, saturação, vinheta, aberração cromática, copy fx, pixel sort ) e baixe as fotos. Roda inteiramente no ESP32 — sem internet.
- **Credenciais WiFi** — Guardadas na memória NVS do ESP32. Nunca ficam no código-fonte nem no cartão SD.
- **Formatar cartão SD** — MENU → FORMAT SD CARD. Pedes confirmação pelo joystick. Apenas FAT32, máx. 32 GB.
- **Alimentação** — Funciona via USB-C ( 5 V ). Para uso portátil: bateria LiPo 3.7 V com módulo de carga/boost ( TP4056 + MT3608 ou similar ).
- **Display em branco** — Se a tela ficar branca, confira a fiação SCK / SDA / CS / DC / RST. O RST precisa ser pulsado LOW e depois HIGH na inicialização.

---

DIY - CYBERSHOT // projeto open source // feito com PlatformIO + esp32-camera // [github.com/seu-usuario/cybershot-cam](https://github.com/seu-usuario/cybershot-cam)